

位置与方向

知识点 01：确定物体位置的基本要素

观测点：确定物体位置时首先要明确观测点，即从哪个位置出发或作为参照点来观察物体。

方向：在确定了观测点后，需要明确物体相对于观测点的方向。这通常涉及到东、南、西、北等基本方向以及它们之间的中间方向（如东北、东南、西南、西北）。

距离：除了方向外，还需要知道物体到观测点的实际距离。这有助于在平面上精确地定位物体。

知识点 02：在平面图上标出物体位置的方法

确定观测点和方位角：首先明确观测点和物体相对于观测点的方向（方位角）。

画射线：从观测点沿着所确定的方向画一条射线，表示物体所在的大致方向。

换算距离：根据单位长度的线段所表示的地面相对距离，将实际距离换算为图上长度。

标出位置：用刻度尺在图上画出换算后的长度，并标出被观测点的位置及名称。

知识点 03：位置关系的相对性

描述两个物体或地点位置关系时，会有两种方式，如“A 在 B 的南偏东约 30° 的方向上”和“B 在 A 的北偏西约 30° 的方向上”。这两种描述方式角度不变，但方向正好相反，体现了位置关系的相对性。

知识点 04：绘制路线图的方法

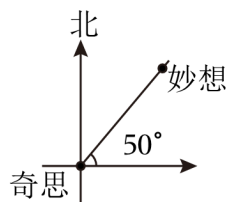
确定方向标和单位长度：在绘制路线图前，需要明确方向标（如“十”字方向标）和单位长度（如每段代表多少米）。**确定起点的位置：**在图上标出起点。

分段绘制：根据描述，从起点出发，找好每一段的方向和距离，一段一段地绘制。除第一段外，其余每段都要以前一段的终点为新的观测点。

重新确定观测点、方向和距离：每画一段路都要重新确定观测点、方向和距离，以确保路线图的准确性。

考点一：用角度表示方向

【精讲题】如图是奇思和妙想所在的位置图，以妙想为观测点，奇思的位置在（ ）



A. 西偏北 40° 方向

B. 西偏南 40° 方向

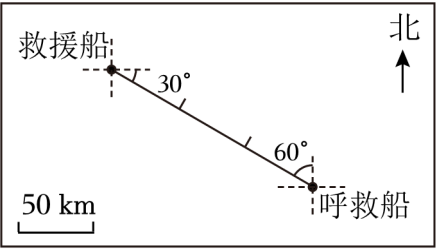
C. 南偏西 40° 方向

D. 东偏南 40° 方向

【答案】 C

【解析】解：如图，以妙想为观测点，奇思的位置在南偏西 40° 方向或西偏南 50° 方向。故选：C。

【精练题】如图是海上救援船和呼救船的位置，港口在救援船的正西方向上，港口不可能在呼救船的()方向上。



- A. 北偏西 75° B. 西偏北 20° C. 北偏西 50° D. 西偏北 5°

【答案】 C

【解析】解：海上救援船和呼救船的位置如图，港口在救援船的正西方向上，那么港口不可能在呼救船的北偏西 50° 方向上。故选：C。

考点二：用角度表示方向作图问题

【精讲题】按要求完成平面图。

学校在东北角，图书馆的东面是体育馆，邮局在图书馆的北面，商场在西南角，公园在体育馆南面，邮局在小明家的东北方，图书馆的西北是银行，小虎家在小明家的东南方。

	图书馆	

【答案】图见下方

【解析】如图：

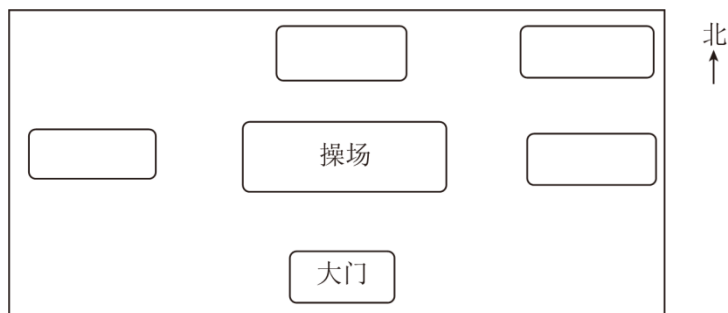
银行	邮局	学校
小明家	图书馆	体育馆
商场	小虎家	公园

【精练题】根据下面的描述标出示意图中的建筑物。

(1) 教学楼在操场的北面，体育馆在操场的西面。

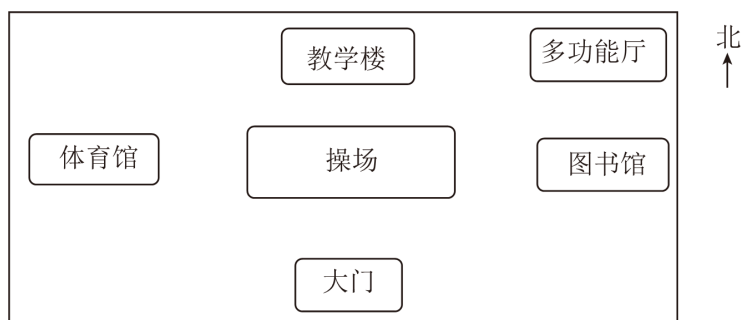
(2) 操场在图书馆的西面。

(3) 多功能厅在操场的东北方向。



【答案】图见下方

【解析】解：解答如下：



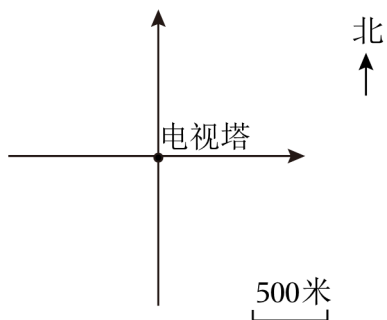
考点三：在平面图上标出物体的位置

【精讲题】根据下面的描述，在平面图上标出各场所的位置。

①文化广场在电视塔北偏东 45° 方向 1000 米处。

②体育馆在电视塔西偏南 30° 方向 2500 米处。

③博物馆在电视塔西偏北 20° 方向 2000 米处。



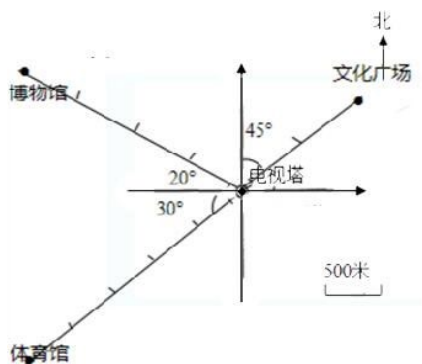
【答案】图见下方

【解析】解：(1) $1000 \div 500 = 2$ (厘米) 文化广场在电视塔的北偏东 45° 方向；

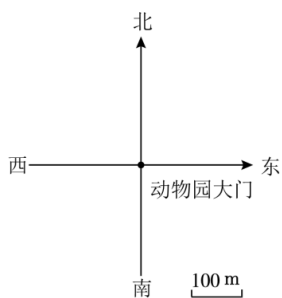
(2) $2500 \div 500 = 5$ (厘米) 体育馆在电视塔的西偏南 30° 方向;

(3) $2000 \div 500 = 4$ (厘米) 博物馆在电视塔的西偏北 20° 方向。

画图如下:



【精练题】 在如图所示的图中标出熊猫馆和猴山的位置.



(1) 熊猫馆在动物园大门东偏北 30° 方向上, 距离是 $400m$.

(2) 猴山在动物园大门西偏南 40° 方向上, 距离是 $300m$.

【答案】 图见下方

【解析】 解: (1) $400 \div 100 = 4(cm)$ 即熊猫馆在动物园大门东偏北 30° 方向上, 图上距离是 $4cm$.

(2) $300 \div 100 = 3(cm)$ 即猴山在动物园大门西偏南 40° 方向上, 图上距离是 $3cm$.

根据以上信息画图如下:

